Soluciones y concentración

Unidades de concentración, preparar, diluir, mezclar, titular y solubilidad.

`1 L = 1000 mL` `Agua: 1,00 g/mL` `1 ppm = 1 mg/L (en agua)` `n = m ÷ MM`

Unidades de concentración

UNIDAD	FÓRMULA	PISTA PARA RECORDARLA
% m/m	`g soluto ÷ g solución × 100`	Ambos en masa
% m/v	`g soluto ÷ mL solución × 100`	Suero: 0,9 % = 0,9 g en 100 mL
% v/v	`mL soluto ÷ mL solución × 100`	Alcohol antiséptico 70 % v/v
ppm	`mg soluto ÷ L solución`	En agua, 1 ppm = 1 mg/L
Molaridad M	`mol soluto ÷ L solución`	Litros de **solución** (no de solvente)
Molalidad m	`mol soluto ÷ kg solvente`	Kilogramos de **solvente**; no cambia con la temperatura
Fracción molar X	`mol componente ÷ mol totales`	La suma de todas las X es 1
Normalidad N	`N = M × (H⁺ u OH⁻ que aporta)`	H_2SO_4 1 M = 2 N

Solubilidad en una mirada

TIPO DE SOLUCIÓN	QUÉ PASA SI AGREGAS MÁS SOLUTO
Insaturada	Todavía se disuelve
Saturada	Ya no se disuelve: queda en el fondo
Sobresaturada	Inestable: basta un golpe o un cristalito para que el exceso cristalice

La solubilidad de la **mayoría de los sólidos aumenta** con la temperatura; la de los **gases disminuye** (por eso una gaseosa tibia pierde el gas). Semejante disuelve a semejante: lo polar se disuelve en agua; lo apolar, en solventes apolares.

Ejemplo rápido (dilución): ¿cómo preparar 250 mL de HCl 0,10 M desde HCl 2,0 M?

1. $V_1 = M_2V_2 \div M_1 = 0{,}10 \times 250 \div 2{,}0 =$ **12,5 mL**.
2. Toma 12,5 mL de la solución concentrada y completa con agua hasta 250 mL (agrega siempre el ácido sobre el agua).

⚠️ **Errores frecuentes:** confundir litros de solución con litros de solvente; usar mL en lugar de L en M × V; olvidar que % m/v usa **mL** de solución; pensar que al diluir cambian los moles (cambia el volumen, no el soluto).

Cálculos que más se piden

PREPARAR

Masa de soluto

$$m = M \times V(L) \times MM$$

Gramos que se pesan para preparar V litros de solución de molaridad M.

DILUIR

Dilución

$$M_1V_1 = M_2V_2$$

Los moles de soluto no cambian al agregar agua. V_1 es el volumen de la solución concentrada que hay que tomar.

CONVERTIR

% m/v → M

$$M = \%\ m/v \times 10 \div MM$$

Un 0,9 % m/v de NaCl (MM = 58,5) da 0,9 × 10 ÷ 58,5 ≈ 0,15 M.

CONVERTIR

ppm ↔ masa

$$mg = ppm \times L$$

1000 L de agua con 1,5 ppm de cloro contienen 1500 mg (1,5 g).

MEZCLAR

Mezcla de dos soluciones

$$M = (M_1V_1 + M_2V_2) \div (V_1 + V_2)$$

Suma los moles de cada una y divide entre el volumen total.

NEUTRALIZAR

Titulación ácido-base

$$N_aV_a = N_bV_b$$

En el punto de equivalencia, los equivalentes de ácido y de base son iguales. Con ácido y base monopróticos, M = N.